



INSTITUTO FEDERAL

Santa Catarina
Câmpus São José

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
CAMPUS SÃO JOSÉ
ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES
CAL129003 Sequências e Séries
Profa. Silvana Cirino – silvianac@ifsc.edu.br

Séries numéricas – Aula 3

Nas aulas anteriores, desenvolvemos testes para convergência e divergência de séries de tipos especiais. Em cada um dos casos, os termos das séries eram muito simples, e as séries *tinham que apresentar* características especiais para que os testes pudessem ser aplicados. Os testes deixam de ser aplicáveis por menor que seja o desvio destas características especiais.

Observe, por exemplo, que, nos pares de séries a seguir, algum dos testes desenvolvidos se aplica à primeira série, mas não à segunda, apesar da semelhança entre elas.

1. $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{2^n}$ é geométrica, mas $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ não é.

2. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$ é uma série p , mas $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3+1}$ não é.

3. $a_n = \frac{n}{(n^2+3)^2}$ pode ser integrada facilmente, mas $b_n = \frac{n^2}{(n^2+3)^2}$ não pode.

Nesta aula estudaremos dois outros testes aplicáveis às séries de termos positivos. Esses dois testes aumentam enormemente a coleção das séries que podem ser testadas para estabelecer convergência ou divergência. Eles se baseiam na *comparação* de séries formadas por termos mais complicados com séries de termos parecidos, porém mais simples.

1. Teste da Comparação

Suponha que $0 \leq a_n \leq b_n$ para todo n .

1. Se $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ converge, então $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ converge.

2. Se $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ diverge, então $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ diverge.

Observação 1: O Teste da Comparação, como enunciado anteriormente, exige que $0 \leq a_n \leq b_n$ para todo n . Como a convergência de uma série não depende dos seus primeiros termos, podemos modificar o teste de modo a pedir apenas que $0 \leq a_n \leq b_n$ para todo n maior ou igual a algum inteiro N .

Observação 2: Ao usar o Teste da Comparação, lembre-se que $0 \leq a_n \leq b_n$ nas duas afirmações feitas no teorema. Informalmente, o teste consiste nas seguintes afirmações sobre séries de termos positivos:

1. Se a série « maior » $\sum b_n$ converge, então a série « menor » $\sum a_n$ também converge.
1. Se a série « menor » $\sum a_n$ diverge, então a série « maior » $\sum b_n$ também diverge.

Exemplo 1: Determine se a série a seguir é convergente ou divergente.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2+3^n}$$

Exemplo 2: Determine se a série a seguir é convergente ou divergente.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2+\sqrt{n}}$$

Muitas séries que ocorrem na prática e que se parecem com as séries p ou com as séries geométricas não podem ser estimadas usando o Teste da Comparação diretamente. Nestes casos pode ser possível utilizar um segundo teste de comparação, conhecido como o *Teste de Comparação dos Limites*.

2. Teste da comparação de limites

Suponha $a_n > 0, b_n > 0$ e que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a_n}{b_n} \right) = L$$

onde L é finito e positivo. Então ou $\sum a_n$ e $\sum b_n$ convergem ou então $\sum a_n$ e $\sum b_n$ divergem.

Exemplo 3: Prove que a série harmônica geral é divergente.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{an+b}, a > 0$$

Exemplo 4: Determine se a série a seguir converge ou diverge.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4\sqrt{n}-1}{n^2+2\sqrt{n}}$$

Exemplo 5: Determine se a série a seguir converge ou diverge.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n2^n+5}{4n^3+3n}$$

Observação 3: O Teste da Comparação dos Limites funciona bem na comparação de séries algébricas complicadas com as séries p . Ao escolher uma série p para comparação, devemos procurar uma cujo n -ésimo termo tenha a mesma magnitude da série em estudo.

Série dada	Série do teste	Conclusão
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3n^2-4n+5}$	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$	Ambas convergem
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{3n-2}}$	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n}}$	Ambas divergem
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2-10}{4n^5+n^3}$	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{n^5} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^3}$	Ambas convergem
$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n^3+1}}$	$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{\sqrt{n^3}} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$	Ambas divergem

Em outras palavras, ao escolher uma série para comparação, ignoramos tudo exceto as maiores potências de n no numerador e no denominador.

Lista de exercícios 3: Resolver os exercícios ímpares do 1 ao 33 da seção 10.4

Fonte: Larson ; Hostetler ; Edwards. Cálculo com aplicações. V.2, 5a ed.. Rio de Janeiro: LTC, 1998.